

Chapitre 16 : Généralités sur les suites.

Notation : Durant ce chapitre, nous noterons I un intervalle de $\mathbb{R}$.

I Nombres réels.

A Ensembles de nombres

Définition 1

Les différents ensembles de nombres (usuels en TSI) :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Avec :

- ☞ $\mathbb{N}$ désigne l'ensemble des entiers naturels, c'est à dire 0, 1, 2, 3 etc.
- ☞ $\mathbb{Z}$ désigne l'ensemble des entiers relatifs, c'est à dire l'ensemble constitué de tous les entiers naturels et de tous les entiers négatifs : $-1, -2, -3$ etc.
- ☞ $\mathbb{D}$ (notation non universelle) désigne l'ensemble des nombres décimaux, c'est à dire l'ensemble des nombres de la forme $p/10^n$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.
- ☞ $\mathbb{Q}$ désigne l'ensemble des nombres rationnels, c'est à dire les nombres de la forme p/q où $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Une telle écriture n'est pas nécessairement unique mais tout rationnel non nul r peut s'écrire de façon unique sous la forme p_0/q_0 avec $p_0 \in \mathbb{Z}$ et $q_0 \in \mathbb{N}^*$ vérifiant : 1 et -1 sont les seuls diviseurs communs entiers de p_0 et q_0 . Une telle écriture est appelée écriture irréductible du rationnel r .
- ☞ $\mathbb{R}$ désigne l'ensemble des nombres réels.
- ☞ $\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes.

Tout nombre réel et non rationnel est appelé nombre irrationnel.



Exemple 1. Vérifier que $0,33 \in \mathbb{D}$ puis montrer que $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ en commençant par montrer que 10^n est de la forme $1 + 3k$ avec k entier.



Exercice 1.

1. Que dire de la somme de deux irrationnels ?
2. Que dire de la somme d'un irrationnel et d'un rationnel ?



Exercice 2. Irrationalité de $\sqrt{2}$. On supposera que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ où $\frac{p}{q}$ est une fraction irréductible.

1. Montrer que l'on a $p^2 = 2q^2$.
2. Dans cette question n est un entier (c'est-à-dire $n \in \mathbb{N}$)
 - (a) Montrer que si n est pair (c'est-à-dire $\exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k$) alors n^2 est pair.
 - (b) Faire de même avec n impair.
3. En déduire que p est pairs. On écrit alors $p = 2r$.
4. Déduire des deux questions précédentes que $2r^2 = q^2$. Que peut-on dire de la parité de q .
5. Conclure. (Établir une contradiction)



Exercice 3. Irrationalité de $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$. voir plus tard.

B Borne supérieure et inférieure d'une partie de $\mathbb{R}$

Définition 2

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ (C'est-à-dire $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$)

- ☞ On dit que x est un majorant de A dans $\mathbb{R}$ ssi : $\forall a \in A, a \leq x$.
- ☞ On dit que x est un minorant de A dans $\mathbb{R}$ ssi : $\forall a \in A, x \leq a$.
- ☞ On dit que x est un plus grand (resp plus petit) élément de A ssi : $x \in A$ et x est un majorant (resp minorant) de A dans $\mathbb{R}$.
Si A admet un plus grand élément (resp plus petit élément) alors celui-ci est unique et noté $\text{Max}(A)$ (resp $\text{Min}(A)$).
- ☞ On dit qu'une partie A de $\mathbb{R}$ est majorée (resp minorée) ssi il existe au moins un majorant (resp minorant) de A dans $\mathbb{R}$. On dit que A est bornée ssi A est majorée et minorée.

Définition 3

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

On appelle borne supérieure de A le plus petit des majorants de A dans $\mathbb{R}$, s'il existe ; cet élément est alors noté $\text{Sup}(A)$.

On appelle borne inférieure de A le plus grand des minorants de A dans $\mathbb{R}$, s'il existe ; cet élément est alors noté $\text{Inf}(A)$.

Proposition 1

On admet alors que $\mathbb{R}$ vérifie les propriétés fondamentales suivantes :

- ☞ **Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$.**
- ☞ **Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$.**

Notation : Soit f une fonction définie sur un ensemble A et à valeurs réelles. Lorsque cette quantité existe, on note $\text{Sup}_A f$ (resp $\text{Inf}_A f$) ou encore $\text{Sup}_{x \in A} f(x)$ (resp $\text{Inf}_{x \in A} f(x)$) la borne supérieure (resp inférieure) de l'ensemble $\{f(x), x \in A\}$. On adopte des notations analogues avec Max et Min lorsque la partie $\{f(x), x \in A\}$ admet un maximum (resp minimum).



Exemple 2. Étudions pour les parties décrites ci-dessous, si elle admettent un minorant, un majorant, un minimum, un maximum, une borne supérieure, une borne inférieure.

a) $A =]0, 2]$

b) $B = \left\{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

c) $C = \{\sin n, n \in \mathbb{N}\}$

Pour C nous ne démontrerons pas le résultat.



Exemple 3. Précisons si la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet une borne supérieure ou une borne inférieure

$$x \mapsto \frac{1-x^2}{1+x^2}$$
sur $\mathbb{R}$ et le cas échéant, préciser s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum.



Exercice 4. Soit $A = [0, 3[$. A a-t-il un plus grand élément ? un plus petit élément ? une borne supérieure ? une borne inférieure ?

 **Exercice 5.** Soit $B = \{1 - \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$. A-t-il un plus grand élément ? un plus petit élément ? une borne supérieure ? une borne inférieure ?

 **Exercice 6.** Dans chacun des cas suivants, préciser si la fonction admet une borne supérieure ou une borne inférieure sur $\mathbb{R}$ et le cas échéant, préciser s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum.

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$.

2. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \frac{\cos x + 2}{x^2 + 1}$.

C Intervalles et segments de $\mathbb{R}$.

Théorème 2

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Si on note $[a, b] = \{z \in \mathbb{R} \mid a \leq z \leq b\}$ avec a et b réels. Alors

$$A \text{ est un intervalle de } \mathbb{R} \Leftrightarrow \forall (x, y) \in A^2, [x, y] \subset A$$

 **Exemple 4.** Étant donnés a et b deux réels, voici les différents intervalles de $\mathbb{R}$:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} : \text{segment de } \mathbb{R}$$

$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$

$$]-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$$

$$]-\infty, a[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$$

$$[b, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq b\}$$

$$]b, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > b\}$$

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

 **Remarque 1.** Avec les définitions précédentes, si $a > b$ alors $[a, b] = \emptyset$

D Valeurs décimales approchées d'un réel

Définition 4

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\epsilon > 0$, on dit que y est une valeur approchée de x à ϵ près ssi : $|x - y| \leq \epsilon$. Lorsque $y \leq x$, on dit que y est une valeur approchée par défaut (à ϵ près) de x et lorsque $y \geq x$, on dit que y est une valeur approchée par excès de x .

Proposition 3

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$, $v_n = u_n + \frac{1}{10^n}$. Alors u_n (resp. v_n) est une valeur approchée décimale par défaut (resp. par excès) de x à 10^{-n} près.

|  **Démonstration 1.**

II Généralités sur les suites

A Définition.

Définition 5

On appelle suite de nombres réels ou suite réelle toute application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.

Si u est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ on la notera alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou bien $(u_n)_{n \geq 0}$ où, par convention, $u_n = u(n)$.

On dit alors que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite de terme général u_n .

On note $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles.



Attention 1. On parlera toujours de la suite u ou de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mais pas de la suite u_n car u_n est un élément de la suite.



Exemple 5. On remarquera **trois types de génération** d'une suite. Par exemple :

☞ La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie **de façon explicite** par :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 3n + 1$$

☞ La suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie **de façon implicite** comme par exemple les solutions d'une équation E_n dépendant d'un paramètre n avec $E_n : x^3 + x = n$. (Attention à bien expliquer que cette solution est bien unique pour $n \in \mathbb{N}$)

☞ La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie **par récurrence** par :

$$v_0 = -1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n + 2$$

est appelée la suite nulle.



Exercice 7. Déterminer les 5 premiers termes des suites (u_n) et (v_n) définies dans l'exemple précédent.

B Opérations sur les suites

Définition 6

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors :

☞ On définit la suite $(u + v)$ comme étant la suite de terme générale $u_n + v_n$.

☞ On définit la suite $(u \times v)$ comme étant la suite de terme générale $u_n \times v_n$.

☞ On définit la suite (λu) comme étant la suite de terme générale λu_n .

De plus si f est une fonction de I dans $\mathbb{R}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans I , alors l'on peut définir $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ comme la suite de terme générale $f(u_n)$.



Remarque 2. ☞ Nous connaissons déjà cette définition puisque les suites sont des fonctions.

☞ L'ensemble $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est stable par combinaisons linéaires au même titre que $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

C Représentation des termes d'une suite récurrente ($u_{n+1} = f(u_n)$)



Méthode 1

La représentation des termes d'une suite récurrente de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ se fait à partir des représentations de la fonction f et de la droite d'équation $y = x$. Cette méthode est décrite dans de nombreuses vidéos en ligne.



Exemple 6. Représentons les premiers termes de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie **par récurrence** par :

$$v_0 = -1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n + 2$$



Exercice 8. Représentons les premiers termes de la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie **par récurrence** par :

$$w_0 = 9 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad w_{n+1} = \frac{1}{3}w_n + 2$$

D Suites extraites

Définition 7

Soit (u_n) une suite réelle.

On appelle suite extraite de la suite (u_n) , ou encore sous suite de (u_n) , toute suite de la forme $(u_{\varphi(n)})$ où φ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.



Exemple 7. Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère $u_n = 2^{-n}$ et $v_n = 2^{-(n^2+1)}$. (v_n) est extraite de (u_n) .

Soit (u_n) une suite réelle. Les suites (u_{2n}) , (u_{2n+1}) , (u_{3n}) sont toutes des suites extraites de (u_n) . (u_{6n}) est extraite de (u_{2n}) mais aussi de (u_{3n}) .

Proposition 4

Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante, alors $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \geq n$.

En particulier : $\lim \varphi(n) = +\infty$.



Exercice 9. On définit la suite (u_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n$$

Déterminer les valeurs des suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) .



Exercice 10. On définit la suite (u_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = ((-1)^n + 1)n$$

Déterminer les valeurs des suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) .



Exercice 11. On définit la suite (u_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \cos\left(n\frac{2\pi}{3}\right)$$

Déterminer plusieurs suites extraites de (u_n) constantes.

E Variation de suites

Définition 8

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle

- ☞ On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante (resp. strictement croissante) si

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \geq u_n \quad (\text{resp. } u_{n+1} > u_n)$$

- ☞ On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante (resp. strictement décroissante) si

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \leq u_n \quad (\text{resp. } u_{n+1} < u_n)$$

- ☞ On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone (resp. strictement monotone) si elle est croissante ou bien si elle est décroissante (resp. si elle est strictement croissante ou bien si elle est strictement décroissante).



Remarque 3. On généralisera cette définition à des suites croissantes (respectivement décroissantes) **à partir d'un certain rang**.



Méthode 2

Plusieurs méthodes *classiques* pour étudier les variations d'une suite :

- ☞ Étudier le signe de l'expression $u_{n+1} - u_n$ voir, si la suite est à terme strictement positif étudier l'expression $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ bien pratique lorsque le terme u_n sous forme d'un produit d'un quotient ou d'une puissance. (on comparera alors cette expression à 1)
- ☞ Lorsque l'expression de u_n est explicite en fonction de n par exemple $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ pour laquelle nous pouvons faire l'étude (TV et limite)
- ☞ Enfin très utilisé pour les suites récurrentes (avec $u_{n+1} = f(u_n)$), la démonstration par récurrence de l'inégalité : $u_{n+1} \geq u_n$ pour la croissance ou $u_{n+1} \leq u_n$ pour la décroissance.



Exemple 8. Étudions la variation des suites :

- ☞ La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 3n^2 - 2n + 1$$

- ☞ La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad w_n = e^{\frac{1}{n}}$$

- ☞ La suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} t_0 = 1 \\ t_{n+1} = t_n + t_n^2 \end{cases}$$

- ☞ La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n + 2 \end{cases}$$

On montrera par récurrence que $v_n \leq v_{n+1} \leq 3$

☞ La suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n k$$

☞ La suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} \alpha_0 = 10 \\ \alpha_{n+1} = \frac{4}{5} \sqrt{\alpha_n^2 + 9} \end{cases}$$

Montrons par récurrence que $4 \leq \alpha_{n+1} \leq \alpha_n$.

☞ On définit la suite (β_n) de sorte que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, β_n est solution de l'équation $E_n : x^3 + x = n$. Montrons que la suite est croissante.

 Exercice 12. Dans chaque cas, étudier la monotonie de (u_n) :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+2}.$

2. $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \text{Arctan}(3n+1).$

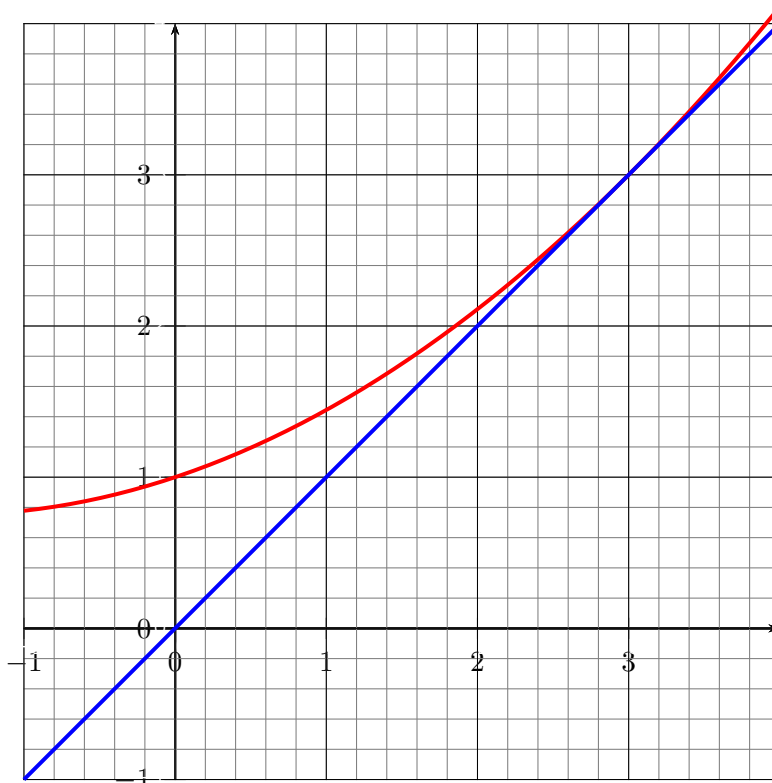
3. $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2^n}{n!}.$

 Exercice 13. On définit la suite (γ_n) de sorte que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, γ_n est solution de l'équation $E_n : x e^{-x} = n$. Dresser le tableau de variation de f définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) = x e^{-x}$$

Montrer que la suite est décroissante.

 Exercice 14. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = -1$ et : $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{1}{9}v_n^2 + \frac{1}{3}v_n + 1$. On pose également $f(x) = \frac{1}{9}x^2 + \frac{1}{3}x + 1$ pour $x \in \mathbb{R}^+$. On a représenté ci-dessous la courbe représentative de f et celle de la droite d'équation $y = x$. Vous représenterez sur ce graphique les premiers termes de la suite v puis vous ferez une conjecture des variations de la suite et de sa limite puis vous démontrerez la monotonie de cette suite comme procédé lors de l'exemple 8 avec la suite α



F Suites majorées, minorées et bornées.

Définition 9

Soit (u_n) une suite réelle.

- ☞ On dit que (u_n) est majorée ssi : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.
- ☞ On dit que (u_n) est minorée ssi : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.
- ☞ On dit que (u_n) est bornée ssi : $\exists A \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq A$.



Remarque 4. (u_n) est bornée ssi (u_n) est à la fois majorée et minorée.



Exercice 15. Dans chacun des cas suivants, montrer que (u_n) est bornée :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{3 + \sin(4n)}{5 - \cos n}$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{e^{-n+641}}{3n+4}$.
3. $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + n}$.

III Suites usuelles

A Suites arithmétiques



Exercice 16. Hugue décide de se mettre à faire des pompes tous les jours. Le premier jour il fait 10 pompes puis le second 12 pompes. Puis le troisième jour 14 pompes. On note u_n le nombre de pompes le $n^{\text{ième}}$ jour.

1. Déterminer les valeurs de u_1, u_2, u_3 puis u_{10} .
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
3. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 8 + 2n$.
4. On veut déterminer le nombre de pompes fait sur les n premiers jours. Montrer par récurrence que :

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = n(n+9)$$

5. Déterminer le nombre de pompes fait entre le 10 et le 20 jour (10 et 20 inclus).

Définition proposition 10

Soit $r \in \mathbb{R}$ et soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par récurrence par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N} & u_{n+1} = u_n + r \end{cases}$

On dit alors que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite arithmétique** de raison r .

On a alors les résultats suivants :

☞ Formule explicite : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = u_k + (n - k)r$

☞ Variation et limite de u :

- ☐ Si $r > 0$ la suite est strictement croissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$
- ☐ Si $r < 0$ la suite est strictement décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$
- ☐ Si $r = 0$ la suite est constante.

☞ Somme des termes : $\sum_{k=n_0}^n u_k = \frac{\text{1er terme} + \text{dernier terme}}{2} \times \text{nb de termes} = \frac{u_{n_0} + u_n}{2} \times (n - n_0 + 1)$

|  Démonstration 2.



Méthode 3

Appliquons les résultats précédents au contexte de l'exercice précédent.

 **Exercice 17.** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison 3. On sait que $u_3 = 21$.

1. Déterminer le premier terme de la suite.
2. Déterminer l'expression de u_n en fonction de n .
3. Déterminer la somme $S_9 = \sum_{k=0}^9 u_k$ des 10 premiers termes de la suite (u_n) .
4. Déterminer $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ en fonction de n .

B Suites géométriques

 **Exercice 18.** Soit $q \in \mathbb{R}$ et soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par récurrence par :
$$\begin{cases} v_0 \in]0, +\infty[, \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad v_{n+1} = qv_n \end{cases}$$

On définit la suite (u_n) par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \ln(v_n)$.

1. Montrer que la suite (u_n) est arithmétique.
2. Déterminer l'expression de u_n puis de v_n en fonction de n .

Définition proposition 11

Soit $q \in \mathbb{R}$ et soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par récurrence par :
$$\begin{cases} v_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad v_{n+1} = qv_n \end{cases}$$

On dit alors que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite géométrique** de raison q .

On a alors les résultats suivants :

 Formule explicite : $\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = v_0 \times q^n$

 Variation et limite de v si $v_0 > 0$:

- ☐ Si $q > 1$ la suite est strictement croissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$
- ☐ Si $0 < q < 1$ la suite est strictement décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$
- ☐ Si $q = 1$ la suite est constante.
- ☐ Si $q = 0$ la suite est stationnaire.
- ☐ Si $-1 < q < 0$ la suite n'est pas monotone et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$
- ☐ Si $q \leq -1$ la suite n'est pas monotone et n'a pas de limite.

 Variation et limite de v si $v_0 < 0$ reprendre les résultats précédent en inversant les variations et le signe des limites.

 La somme des termes de la suite :

$$\sum_{k=n_0}^n v_k = 1^{er} \text{ terme} \times \frac{1 - q^{nb \text{ de termes}}}{1 - q}$$

 Exercice 19. Soit v une suite arithmétique telle que $v_3 = 3$ et $v_6 = 24$.

1. Calculer le premier terme v_0 et la raison de cette suite.
2. Même question si on suppose que la suite est géométrique.

 Exercice 20. On place un capital $w_0 = 1500$ euros à 4,5% par an et on note w_n le capital obtenu au bout de n années.

1. Donner la nature de la suite w et exprimer w_n en fonction de n .
2. Calculer la valeur du capital au bout de 10 ans.
3. Au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé ?

 Exercice 21. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 1$ et (u_n) la suite définie par $u_{n+1} = au_n + b$.

1. Quelle est la seule limite possible l de la suite (u_n) ?
2. Soit $v_n = u_n - l$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique, et en déduire la nature de la suite (u_n) .
3. Application : on considère un carré de côté 1. On le partage en 9 carrés égaux, et on colorie le carré central. Puis, pour chaque carré non-colorié, on réitère le procédé. On note u_n l'aire coloriée après l'étape n . Quelle est la limite de (u_n) ?

 Exercice 22. Soit la suite réelle (u_n) définie par

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{4u_n - 2}{u_n + 1}.$$

Pour $x \neq -1$, on pose $f(x) = \frac{4x-2}{x+1}$.

1. Étudier les variations de f sur $[1, +\infty[$.
2. Démontrer que, pour tout $n \geq 0$, on a $u_n > 1$.
3. On définit une suite (v_n) à partir de (u_n) en posant, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = \frac{u_n - 2}{u_n - 1}.$$

Démontrer que (v_n) est une suite géométrique, et donner l'expression de son terme général.

4. En déduire la valeur de u_n en fonction de n .
5. Justifier enfin que (u_n) converge et déterminer sa limite.